

Diseño de interfaces Web

UD6: Diseño de Webs Accesibles

Caso Práctico 1: ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE USABILIDAD EN UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS ONLINE

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Descripción de la interfaz analizada](#)
3. [Análisis inicial de usabilidad](#)
4. [Integración de contenido multimedia con HTML5](#)
5. [Pruebas de usuario](#)
6. [Aplicación de las heurísticas de Nielsen](#)
7. [Verificación en navegadores y dispositivos](#)
8. [Propuestas de mejora](#)
9. [Conclusión](#)
10. [Referencias](#)

1. Introducción

En este caso práctico se ha realizado un análisis de usabilidad sobre la página web de Vithas, una plataforma del sector sanitario que permite al usuario acceder a información médica, localizar centros y solicitar citas. La elección de esta web resulta adecuada para el ejercicio porque responde al tipo de plataforma planteado en el enunciado y ofrece distintas funciones relevantes desde el punto de vista de la experiencia de usuario.

El objetivo del análisis ha sido comprobar si la interfaz resulta clara, intuitiva y accesible para distintos perfiles de usuario, así como verificar su comportamiento en diferentes navegadores y dispositivos. Para ello, se ha llevado a cabo una observación de la estructura general del sitio, una revisión de sus principales funciones, una comprobación en escritorio y móvil, y una evaluación complementaria mediante herramientas automáticas como Google Lighthouse y WAVE.

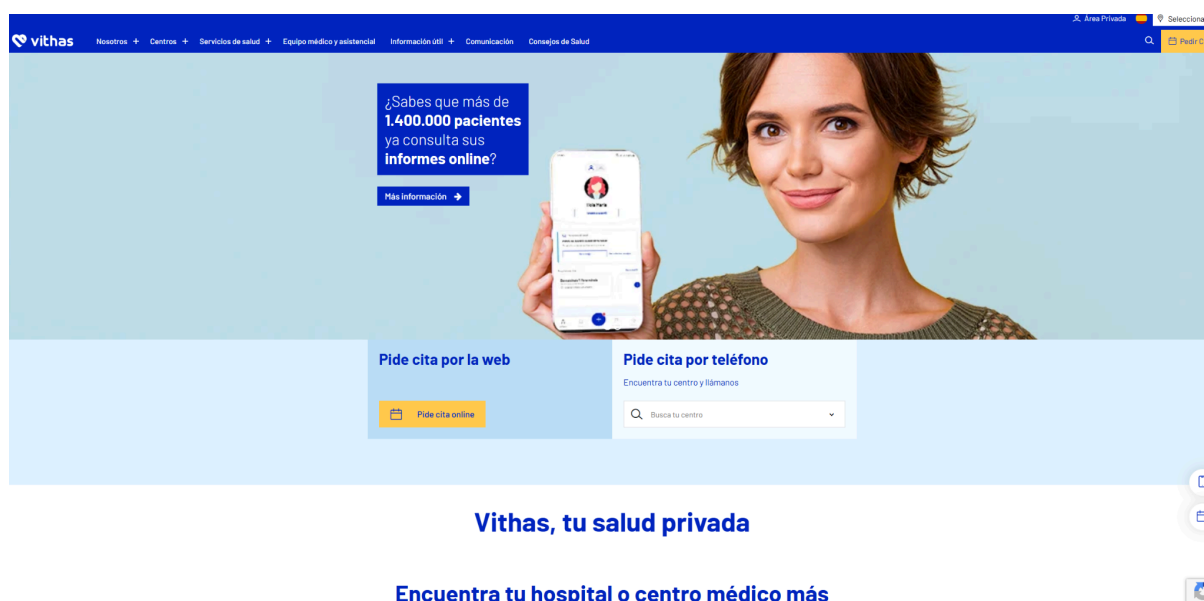


Figura 1. Vista general de la página principal de Vithas.

2. Descripción de la interfaz analizada

La web de Vithas está orientada a ofrecer información sobre hospitales, centros médicos, especialidades, tratamientos y servicios de salud, además de facilitar la gestión de citas por vía web o telefónica. Desde la página principal se presentan de forma visible varias de las funciones más importantes, como la solicitud de cita, la búsqueda de centros y el acceso a distintas secciones informativas.

La interfaz utiliza una estructura jerárquica clásica, con una cabecera superior en la que se sitúan el logotipo, el menú principal, el acceso al área privada y el botón de cita. A partir de ahí, la página organiza la información en bloques visuales diferenciados, con llamadas a la acción visibles y acceso directo a funciones relevantes para el usuario.

3. Análisis inicial de usabilidad

En un primer análisis general, la web presenta una organización visual clara y una identidad gráfica coherente. El menú principal aparece siempre en la parte superior y agrupa categorías importantes como “Centros”, “Servicios de salud”, “Equipo médico y asistencial” o “Información útil”. Esto favorece que el usuario entienda de forma rápida qué tipo de contenidos puede encontrar dentro del sitio.

Uno de los puntos fuertes de la página es la visibilidad de la acción principal. La opción de pedir cita aparece destacada desde la cabecera y vuelve a mostrarse en un bloque visible dentro de la propia página principal. Esto reduce el esfuerzo necesario para localizar una función clave y mejora la eficiencia de uso, especialmente en usuarios que acceden con un objetivo concreto.

También se observa una buena legibilidad general en los títulos y llamadas a la acción. Los textos principales se distinguen con claridad y el contraste visual, en términos generales, resulta suficiente para una lectura rápida. Aun así, en algunas zonas la cantidad de información disponible y la existencia de numerosos submenús pueden hacer que la navegación resulte menos directa cuando el usuario no tiene claro qué término debe buscar o qué categoría concreta necesita.

En relación con la localización de centros, la web ofrece vías visibles para hacerlo, pero la clasificación en categorías como hospitales, centros médicos o laboratorios puede generar dudas en parte de los usuarios. Desde un punto de vista experto esta diferencia es comprensible, pero para una persona sin familiaridad con este tipo de estructura la decisión puede no ser inmediata. Por tanto, la localización existe y está accesible, pero no siempre resulta igual de intuitiva.

En cuanto al rendimiento, la comprobación realizada con Google Lighthouse muestra una diferencia clara entre escritorio y móvil. En escritorio, la página obtiene resultados positivos, con una puntuación de 90 en rendimiento, 87 en accesibilidad y 73 en buenas prácticas. Sin embargo, en móvil la puntuación de rendimiento desciende a 36, mientras que la accesibilidad se mantiene en 87 y las buenas prácticas bajan a 69. Esto permite concluir que la experiencia general es correcta, pero la optimización móvil necesita mejoras, sobre todo en carga y rendimiento.

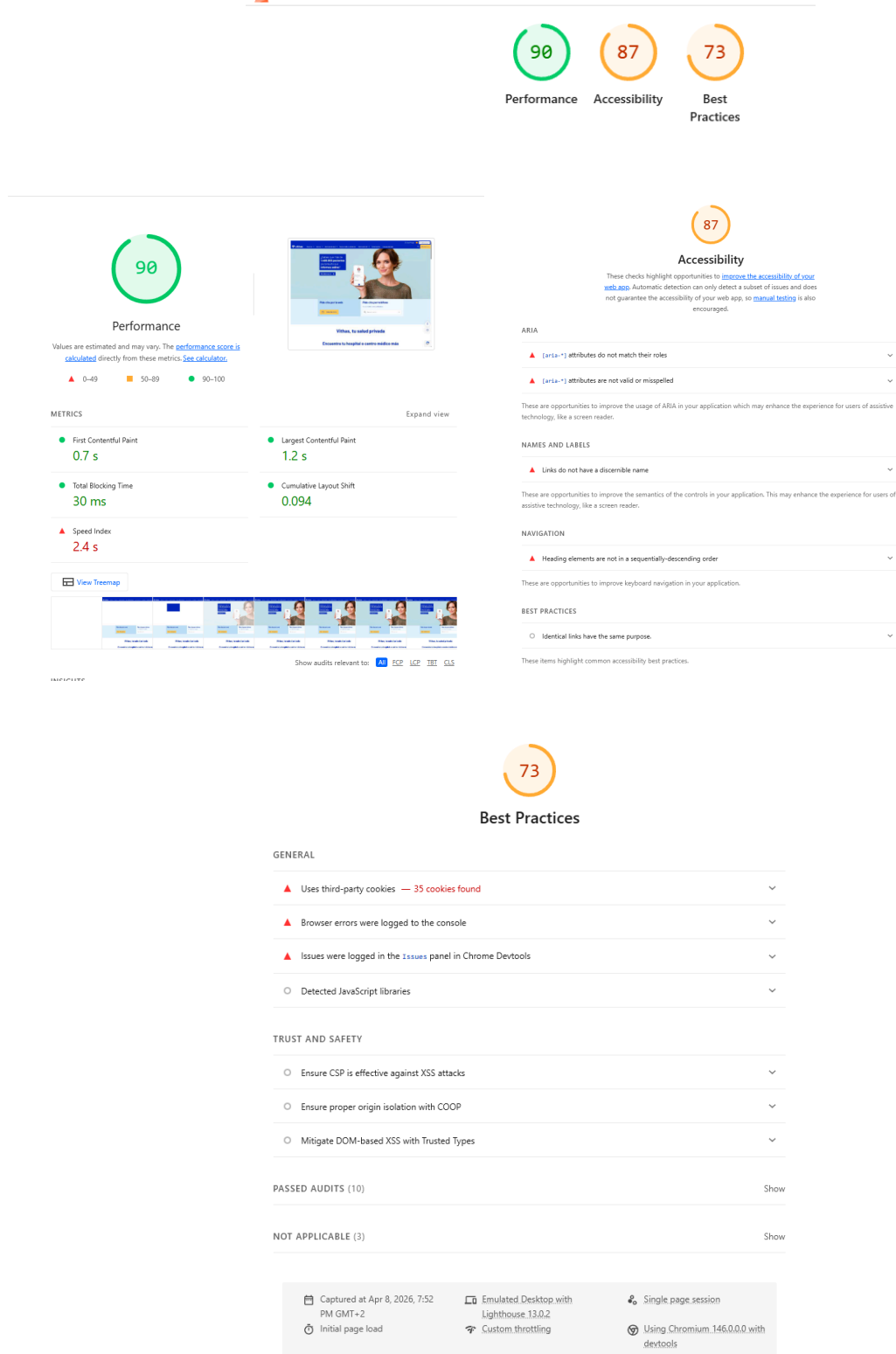


Figura 2. Capturas de la evaluación de usabilidad en escritorio de la web de Vithas

La evaluación realizada con Google Lighthouse en versión de escritorio muestra una puntuación de 90 en rendimiento, 87 en accesibilidad y 73 en buenas prácticas, lo que indica un comportamiento general correcto, aunque con algunos aspectos mejorables.

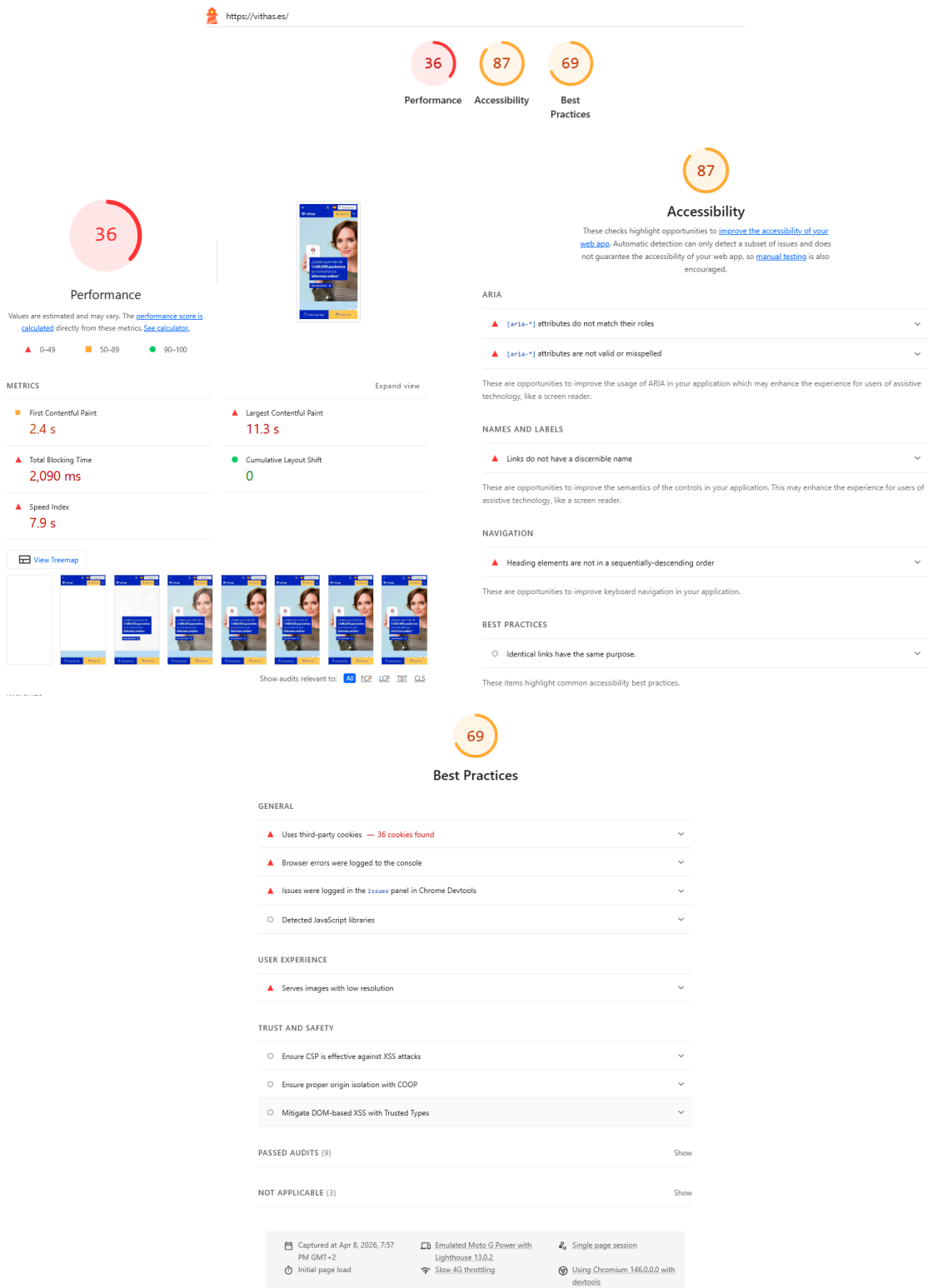


Figura 3. Resultados de Google Lighthouse en versión móvil de la web de Vithas

La evaluación realizada con Google Lighthouse en versión móvil muestra una puntuación de 36 en rendimiento, 87 en accesibilidad y 69 en buenas prácticas, lo que refleja una adaptación visual correcta, pero una optimización claramente más débil que en la versión de escritorio.

4. Integración de contenido multimedia con HTML5

En una plataforma sanitaria como esta, el uso de contenido multimedia puede resultar muy útil para reforzar la comprensión de determinados procedimientos, explicar el funcionamiento de servicios médicos o difundir conferencias y contenido divulgativo. Para ello, HTML5 ofrece dos etiquetas especialmente adecuadas: `<video>` y `<audio>`.

La etiqueta `<video>` permitiría integrar vídeos explicativos sobre procesos médicos, preparación previa para pruebas diagnósticas o información general para pacientes. Para garantizar la compatibilidad con la mayoría de navegadores, lo más recomendable sería utilizar formatos como MP4 como formato principal, y complementar con WebM u Ogg cuando se quiera ampliar la compatibilidad.

La etiqueta `<audio>` sería útil para incorporar audios de conferencias, charlas informativas o contenido divulgativo relacionado con la salud. En este caso, los formatos más adecuados serían MP3 como opción principal, junto con Ogg o WAV según las necesidades del proyecto.

En ambos casos conviene incluir controles visibles para el usuario, evitar la reproducción automática y proporcionar texto alternativo o una breve descripción del contenido. De este modo se mejora tanto la usabilidad como la accesibilidad, ya que el usuario mantiene el control sobre la reproducción y puede comprender la finalidad del recurso antes de interactuar con él.

5. Pruebas de usuario

Para comprobar la facilidad de uso de la web, se han planteado tres tareas representativas de un uso real de la plataforma.

La primera tarea consistió en localizar la opción para solicitar una cita. El resultado fue positivo, ya que esta función aparece visible desde la página principal y puede localizarse con muy pocos clics. En la práctica, el acceso a la reserva resulta inmediato, ya que la web destaca claramente esta acción como una de sus funciones principales.

La segunda tarea consistió en buscar una especialidad o servicio médico. En este caso, la dificultad fue intermedia. Si el usuario sabe con claridad lo que busca, el proceso resulta bastante rápido, ya que el flujo de cita permite buscar por hospital, médico o especialidad. Sin embargo, cuando el usuario intenta llegar a esa información navegando por la estructura general del sitio, la cantidad de categorías y submenús puede hacer que el proceso sea menos directo.

La tercera tarea consistió en encontrar información sobre centros o localizaciones. Esta función también está visible, tanto desde la página principal como desde el

menú, por lo que no puede considerarse escondida. No obstante, la clasificación de los centros en varias tipologías introduce una pequeña barrera de decisión, ya que no todos los usuarios diferencian de forma inmediata entre hospital, centro médico o laboratorio. Por tanto, la tarea puede completarse sin grandes dificultades, pero con algo más de fricción que la reserva de cita.

Los resultados de estas pruebas permiten identificar que la reserva de cita está bien priorizada, mientras que la exploración de especialidades y la localización de centros generan más carga de decisión en usuarios menos familiarizados con la estructura de la web.

En conjunto, las pruebas muestran que la web prioriza correctamente las funciones principales y facilita el acceso a acciones relevantes, aunque parte de la navegación secundaria podría simplificarse para perfiles menos familiarizados con este tipo de entornos.

The image is a screenshot of a web form on the Vithas website. The header is blue with the Vithas logo and navigation links. The main content area has a light blue background. On the left, there's a title 'Maternidad Compartida o Método ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja)' and a sub-header 'Terapia Biológica'. To the right is a photograph of a pregnant woman's belly. Below the title is a form with fields for 'Nombre y apellidos', 'Correo Electrónico', and 'Teléfono'. There's a 'Selección tu centro' dropdown and a 'Selecciona información' button. A checkbox indicates 'He leído y acepto las condiciones de uso'. Below this is a section titled 'Información básica sobre protección de datos' with a link to the privacy policy. At the bottom, there's a list of medical details: 'Duración del ciclo: 1-2 semanas', 'Anestesia: No se necesita anestesia', 'Acompañamiento: No es necesario ir acompañada, pero puede hacerlo si lo prefiere', 'Hospitalización: No requiere hospitalización. El proceso dura aproximadamente 10-20 minutos', 'Recuperación: No se necesita reposo, puedes retomar tu actividad diaria inmediatamente', and 'Preparación previa: Exámenes médicos iniciales (análisis de sangre y ecografía) para evaluar tu salud reproductiva'. On the right side of the form, there are icons for a document, a folder, and a refresh button.

Figura 4. Página interna de un servicio médico en versión de escritorio de la web de Vithas

6. Aplicación de las heurísticas de Nielsen

Desde la perspectiva de las heurísticas de Nielsen, la web presenta varios aspectos positivos. En relación con la visibilidad del estado del sistema, la interfaz muestra de forma clara las acciones principales y mantiene elementos constantes de navegación, como la cabecera superior y el acceso a cita, lo que ayuda al usuario a orientarse durante la navegación.

En cuanto a la correspondencia entre el sistema y el mundo real, la terminología general resulta comprensible en la mayoría de los casos. Expresiones como “Pedir cita”, “Equipo médico” o “Información útil” son directas y fáciles de interpretar. Aun

así, algunas clasificaciones internas, como la diferenciación entre distintos tipos de centros, pueden exigir una pequeña reflexión adicional por parte del usuario.

Respecto al control y libertad del usuario, la web permite volver atrás, cambiar de ruta y acceder a distintas áreas sin que la navegación quede bloqueada. No se han detectado obstáculos graves en este punto. También se aprecia una consistencia visual suficiente, ya que los elementos mantienen colores, estilos y patrones similares a lo largo de las distintas páginas.

Sin embargo, en la parte de accesibilidad y estructura interna sí aparecen aspectos mejorables. La revisión con la herramienta WAVE detectó 29 errores, 6 errores de contraste y 53 alertas. Entre los hallazgos más relevantes destacan la ausencia de algunas etiquetas de formulario, la presencia de botones y enlaces vacíos, referencias ARIA rotas y algún problema en la estructura de encabezados. Estos aspectos no siempre afectan de forma evidente al usuario visual, pero sí pueden perjudicar la experiencia de personas que utilizan lectores de pantalla o tecnologías de apoyo.

Por tanto, desde el punto de vista heurístico, la web ofrece una interfaz visualmente consistente y orientada a la acción, pero debería reforzar su calidad semántica y accesible para cumplir mejor con principios como la prevención de errores, la claridad estructural y la facilidad de reconocimiento.



Figura 5. Evaluación general de accesibilidad de la web de Vithas mediante la herramienta WAVE

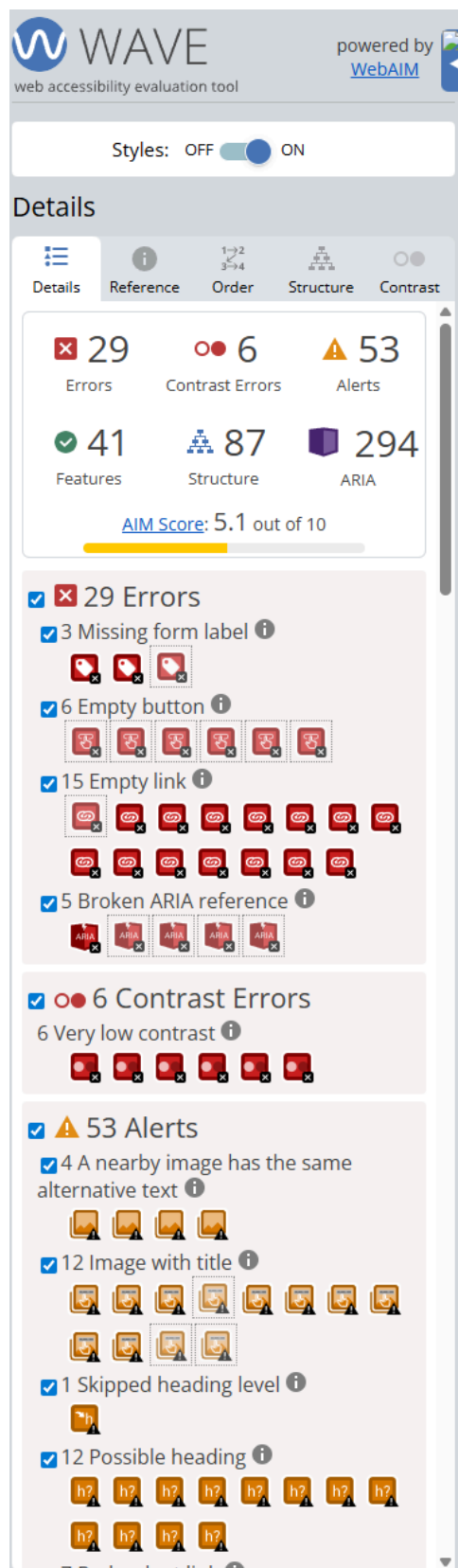


Figura 6. Detalle de incidencias de accesibilidad detectadas por WAVE en la web de Vithas

7. Verificación en navegadores y dispositivos

La comprobación se realizó en los navegadores disponibles en el entorno de trabajo y se complementó con pruebas responsive y auditorías automáticas para reforzar la verificación de compatibilidad y rendimiento. En Chrome, la página se mostró correctamente y no presentó incidencias destacables en la visualización general. Tanto la estructura de la cabecera como los bloques principales y la opción de pedir cita se visualizaron de manera adecuada.

En Firefox, la web también cargó correctamente, pero se observaron pequeñas diferencias respecto a Chrome. En concreto, apareció una solicitud de permiso de ubicación y la barra de cookies mostraba una apariencia algo menos limpia, lo que introduce una pequeña inconsistencia visual y de interacción entre navegadores.

En Brave, la página funcionó con normalidad y no se detectaron problemas relevantes durante la comprobación general. En este caso, además, no apareció la solicitud de cookies visible en otros navegadores, probablemente por el propio sistema de bloqueo del navegador.

En la comprobación responsive, la web adaptó su estructura a pantalla móvil mediante un menú hamburguesa, disposición vertical de formularios y conservación de la visibilidad de la acción principal de pedir cita. Esto demuestra que el diseño es adaptable. Aun así, la combinación entre una interfaz extensa y una puntuación baja de rendimiento en móvil sugiere que la adaptación visual está conseguida, pero no del todo acompañada por una optimización técnica equivalente.

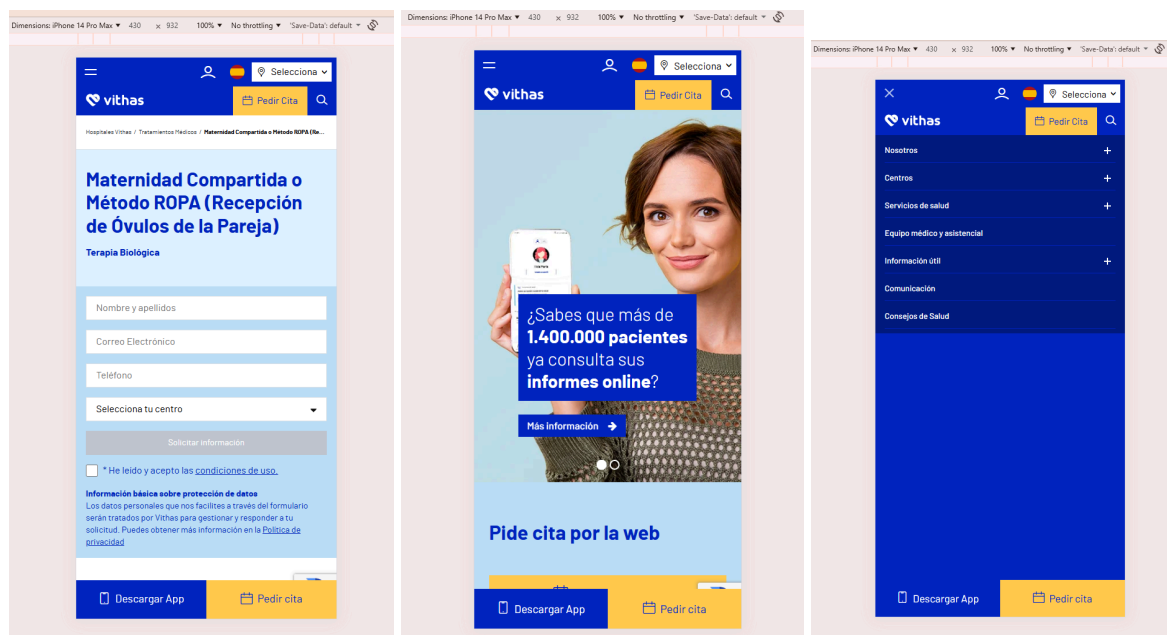


Figura 7. Adaptación de la interfaz de Vithas a dispositivos móviles

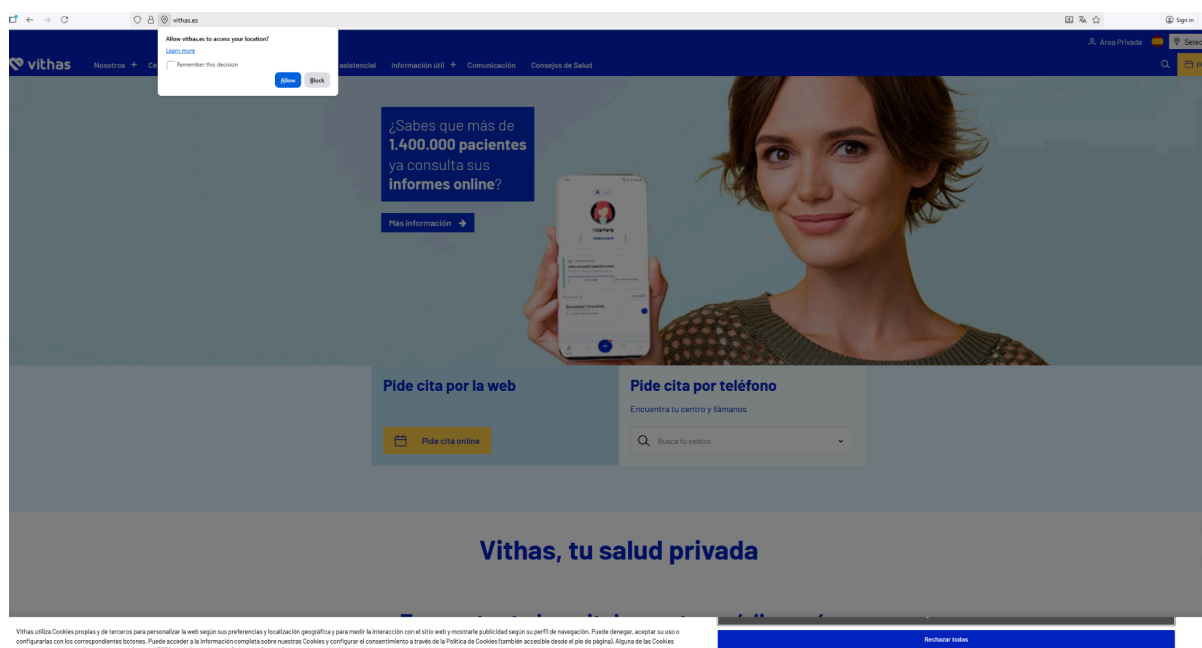


Figura 8. Visualización de la web de Vithas en Firefox con pequeñas diferencias en la gestión de permisos y cookies

En Firefox, la web también cargó correctamente, pero se observaron pequeñas diferencias respecto a Chrome. En concreto, apareció una solicitud de permiso de ubicación y la barra de cookies mostraba una apariencia algo menos limpia, lo que introduce una pequeña inconsistencia visual y de interacción entre navegadores.

8. Propuestas de mejora

A partir del análisis realizado, se proponen varias mejoras. En primer lugar, convendría simplificar algunas rutas de navegación secundarias, especialmente las relacionadas con la localización de centros y la exploración de especialidades, para reducir la carga de decisión en usuarios menos experimentados.

En segundo lugar, sería recomendable reforzar la accesibilidad técnica de la web corrigiendo los errores detectados por WAVE. Entre ellos destacan la necesidad de añadir etiquetas a ciertos formularios, revisar botones y enlaces vacíos, corregir referencias ARIA y mejorar algunos contrastes de color.

También sería conveniente optimizar el rendimiento en dispositivos móviles, ya que la diferencia entre el resultado de escritorio y el de móvil es muy notable. Una mejora en la carga de recursos, imágenes y scripts contribuiría a una experiencia más fluida en smartphones.

Por último, podría resultar útil incorporar ayudas más directas para el usuario en ciertas categorías, por ejemplo mediante descripciones breves o filtros más orientados a la necesidad real del paciente, en lugar de obligar a interpretar primero la estructura interna del sitio.

9. Conclusión

Como conclusión, la web de Vithas presenta una interfaz visualmente clara, coherente y orientada a funciones prioritarias como la solicitud de cita y la búsqueda de información sanitaria. La navegación principal resulta visible y varias de las acciones más importantes están bien destacadas desde la página inicial, lo que favorece una experiencia de uso eficiente.

No obstante, el análisis también ha permitido detectar algunos aspectos mejorables. Por un lado, ciertas rutas de navegación pueden resultar menos intuitivas cuando el usuario no sabe exactamente qué categoría necesita. Por otro, las herramientas de evaluación automática han puesto de manifiesto problemas técnicos de accesibilidad y una optimización móvil insuficiente en comparación con la versión de escritorio.

En conjunto, puede afirmarse que la plataforma cumple de forma aceptable con su función y ofrece una base sólida de usabilidad, aunque todavía presenta margen de mejora en accesibilidad, simplificación de navegación y rendimiento en dispositivos móviles.

10. Referencias

- Apuntes y materiales de la unidad didáctica de “Implementación de la usabilidad en la web. Diseño Amigable”.
- Sitio web oficial de Vithas
<https://vithas.es/>
- Google Chrome Developers. *Lighthouse*.
<https://developer.chrome.com/docs/lighthouse>
- Google Chrome. *Herramientas para desarrolladores (DevTools)*.
<https://developer.chrome.com/docs/devtools>
- WAVE. *Web Accessibility Evaluation Tool*.
<https://wave.webaim.org/>
- Extensión de Chrome de WAVE
<https://chromewebstore.google.com/detail/wave-evaluation-tool/jbbplnpkjmmeebjpijfdlpgcdiloco fh>
- Guía WCAG
<https://guia-wcag.com/es/>
- Nielsen Norman Group. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*.
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- World Wide Web Consortium (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*.
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

- W3C WCAG
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>